

RÉSUMÉ DE PROJET

Système de Gestion Intelligente des Ressources Hospitalières

Informations générales

Auteur	KONAN Kouamé Édouard
Encadreur	Pr. BAMBA Moussa, UFHB
Institution	Université Félix Houphouët-Boigny
Département	UFR Mathématiques et Informatique
Période	Septembre 2023 — Novembre 2024
Type	Mémoire de fin de Master

Résumé

Ce projet porte sur la conception et le développement d'un système intelligent de gestion des ressources hospitalières intégrant des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'optimisation des plannings médicaux et la prévision de la demande en soins. Face à la surcharge des services d'urgence observée dans les hôpitaux ivoiriens, ce système vise à réduire les temps d'attente de 40% et à améliorer l'allocation des lits et du personnel soignant.

Technologies utilisées

Backend : Python 3.11 / FastAPI / TensorFlow 2.x / PostgreSQL Frontend : React 18 / TypeScript / Tailwind CSS Infrastructure : Docker / AWS EC2 / S3 / GitHub Actions (CI/CD)
IA/ML : Modèles LSTM pour prévision temporelle, Random Forest pour triage

Résultats obtenus

Indicateur	Avant	Après	Amélioration
Temps d'attente moyen	2h15	1h22	-39%
Taux d'occupation lits	67%	84%	+17 pts
Erreurs de planification	23/mois	4/mois	-83%
Satisfaction patient	3.1/5	4.2/5	+35%